

Fonctions rationnelle et définie par parties

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★★★★★ Trouver k

RATIONNELLE

x	2	3	4	6	8
y	24	16	12	8	6

Montre que la situation est rationnelle, puis écris la règle.

Corrigé : $x \cdot y = 48$ pour chaque couple $\rightarrow$ rationnelle, $y = 48/x$

2 ★★★★★ Le chalet partagé

RATIONNELLE EN CONTEXTE

Un chalet coûte 900 \$ pour la fin de semaine, partagé également.

a) Règle ? b) Part de chacun à 6 personnes ? c) Si chacun paie 75 \$, combien sont-ils ?

Corrigé : a) $y = 900/x$ (x = nombre de personnes, y = part en \$) b) **150 \$** c) $x = 900/75 = 12$ personnes

3 ★★★★★ Affine ou rationnelle ?

DOUBLE TEST

Table A				
x	1	2	4	5
y	20	10	5	4

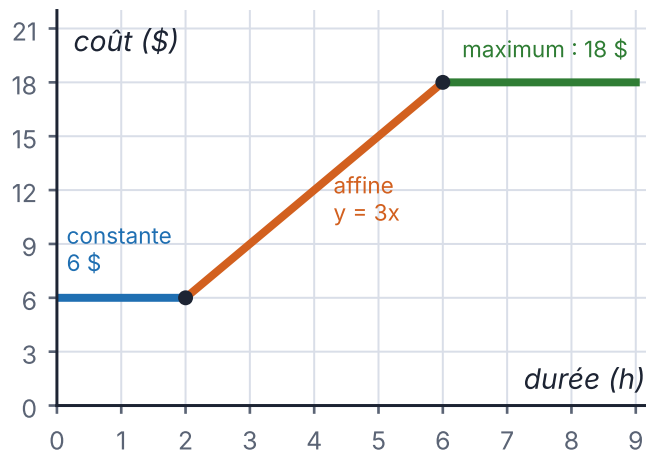
Table B				
x	1	2	4	5
y	20	17	11	8

Pour chaque table : quel modèle ? Justifie et donne la règle.

Corrigé : A : $x \cdot y = 20$ constant $\rightarrow$ **rationnelle**, $y = 20/x$. B : taux constant (-3 par unité de x) $\rightarrow$ **affine** : $a = -3$, $20 = -3 + b \rightarrow b = 23 \rightarrow y = -3x + 23$

4 ★★★★★ Stationnement : fonction définie par parties

LIRE UN GRAPHIQUE



- a) Coût pour 1 h ? pour 4 h ? pour 8 h ?
 b) À partir de quand le coût n'augmente-t-il plus ?
 c) Trouve la règle de la partie du milieu.

Corrigé : a) 6 \$, 12 \$, 18 \$ b) à partir de 6 h (maximum de 18 \$) c) (2, 6) et (6, 18) : $a = 12/4 = 3$; $6 = 3(2) + b \rightarrow b = 0 \rightarrow y = 3x$

Fonctions rationnelle et définie par parties

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

5 ★★☆☆ Nuage de points

DONNÉES RÉELLES

Temps pour peindre une salle selon le nombre de bénévoles :

Bénévoles	1	2	3	4	6	8
Temps (h)	24	12,5	8,2	6,1	3,9	3,1

a) Construis le nuage. b) Quel modèle semble convenir ? Justifie. c) Estime le temps avec 5 bénévoles.

Corrigé : b) Courbe décroissante et $x \cdot y \approx 24$ (24 ; 25 ; 24,6 ; 24,4 ; 23,4 ; 24,8) → **rationnelle**, $y \approx 24/x$ c) $24/5 \approx 4,8$ h.
 « Les données semblent indiquer que... »

6 ★★☆☆ Défi : deux parties qui se rejoignent

SYNTHÈSE

Une fonction définie par parties est formée de f , une fonction affine qui passe par (0, 2) et (3, 8), puis, à partir de $x = 3$, d'une fonction rationnelle g telle que $f(3) = g(3)$.

a) Trouve la règle de f . b) Trouve la règle de g . c) Calcule $g(6)$ et $g(12)$.

Corrigé : a) $a = (8 - 2)/3 = 2$, $b = 2 \rightarrow f(x) = 2x + 2$ b) $g(3) = f(3) = 8 \rightarrow k = 3 \times 8 = 24 \rightarrow g(x) = 24/x$ c) $g(6) = 4$; $g(12) = 2$

7 ★★☆☆ Quel modèle ?

TEXTE

Pour chaque situation, affine ou rationnelle ? Pourquoi ?

a) Une facture de 120 \$ divisée entre des colocataires. b) Un plombier : 80 \$ de déplacement + 65 \$/h. c) La vitesse moyenne nécessaire pour faire 300 km selon la durée du trajet.

Corrigé : a) **rationnelle** (total partagé, $y = 120/x$) b) **affine** (« par heure » + frais fixe : $y = 65x + 80$) c) **rationnelle** (vitesse $\times$ durée = 300 $\rightarrow y = 300/x$)